Lösungen · Parabel

A Parabel zeichnen

1. **Tabelle 1**

Tabelle 1: $2 \cdot 1^2 = 2$, $2 \cdot 2^2 = 8$

2. **S(0|−5)**

Normalparabel um 5 nach unten verschoben, Punkte $(\pm1|-4)$, $(\pm2|-1)$, $(\pm3|4)$
S(0|−5)

B Scheitelpunkt angeben

3. **S(3|−1)**

tiefster Punkt im Bild, passt zu $(x-3)^2-1$
S(3|−1)

4. **S(4|−6)**

$p(x) = (x-4)^2 - 6$ in Scheitelpunktform
S(4|−6)

C Punktprobe

5. **a)** $\boldsymbol{D(-2{,}5\,|\,-4{,}5)}$

D: $f(-2{,}5) = 0{,}25 - 5 = -4{,}75$

b) $\boldsymbol{y = 20}$

$y = (2+3)^2 - 5 = 20$

6. **Aussage 1 wahr, p(5) = 1; Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|6))**

Aussage 1 wahr, $p(5) = 1$
Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|6))

7. **p(−4) = −16; g(−4) = −16**

$p(-4) = -(-4)^2 = -16$
S liegt auf beiden Graphen: $g(-4) = 3 \cdot (-4) - 4 = -16$

D Scheitelpunktform aufstellen

8. $\boldsymbol{y = (x+2)^2 + 1}$

Scheitel S(−2 | 1)
in $(x-d)^2$ steht d mit dem anderen Vorzeichen: nach links ($d = -2$) gibt $x + 2$
$e = 1$ steht hinten
Probe: $x = -2$ gibt $y = 1$

9. **S(4|−3); p(x) = (x − 4)² − 3**

tiefster Punkt im Bild
S(4|−3)
$x^2 - 8x + 16 - 16 + 13 = (x-4)^2 - 3$
$p(x) = (x-4)^2 - 3$

10. **S(1|5); p(x) = −(x − 1)² + 5**

höchster Punkt im Bild
S(1|5)
nach unten geöffnete Normalparabel
$p(x) = -(x-1)^2 + 5$

E Lage begründen

11.	**a) nach oben, Scheitel bei $x = -1$, $y = 2$; b) nach unten, Scheitel bei $x = -1$, $y = 2$**	Das Minus vor der Klammer öffnet nach unten Scheitel aus d und e. Gleicher Scheitel, eine nach oben, eine nach unten: Die Parabeln berühren sich nur im Scheitel
12.	**genau 1 gemeinsamer Punkt**	Scheitelpunkt beider Parabeln $x = 3$ und $y = -1$, p nach oben geöffnet, q nach unten genau 1 gemeinsamer Punkt